

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0197 **FECHA DE EMISION:** 02-abr-26 **Página 1 de 3**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : TRUE RMS MULTIMETER

Fabricante : FLUKE

Modelo / Número de Parte : 79 III **Número de Serie** : 74770852

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 23-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 23-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIÓNICA

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 17,9°C **Humedad Relativa** : 41%

Procedimiento : 33K8-4-14-1 (2013)

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK	9000	28022	104755	06-jun-27	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	N/A	30-ene-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0197

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE CONTINUO						
		mV	mV	mV	mV	mV
40mV		39,00	38,99	38,99	-0,01	0,17
400mV		390,0	389,8	389,8	-0,2	1,3
		V	V	V	V	V
4V		3,900	3,897	3,897	-0,003	0,013
40V		39,00	38,97	38,97	-0,03	0,13
400V		390,0	389,7	389,7	-0,3	1,3
		-390,0	-389,6	-389,6	0,4	1,3
		200,0	199,8	199,8	-0,2	0,7
		-200,0	-199,8	-199,8	0,2	0,7
		100,0	99,9	99,9	-0,1	0,4
		-100,0	-99,9	-99,9	0,1	0,4
1000V		950	950	950	0,00	4,00
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE ALTERNO						
RANGO/FREC.:		mV	mV	mV	mV	mV
400mV@50Hz		390,0	387,6	387,6	-2,4	7,8
1kHz		390,0	386,9	386,9	-3,1	7,8
		V	V	V	V	V
4V@50Hz		3,900	3,887	3,887	-0,013	0,076
1kHz		3,900	3,879	3,879	-0,021	0,076
40V@50Hz		39,00	38,86	38,86	-0,14	0,61
1kHz		39,00	38,90	38,90	-0,10	0,61
400V@50Hz		390,0	388,6	388,6	-1,4	6,1
1kHz		390,0	389,1	389,1	-0,9	6,1
1000V@50Hz		950	953	953	3	16
1kHz		950	953	953	3	16
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA						
		mA	mA	mA	mA	mA
4mA		3,900	3,896	3,896	-0,004	0,025
40mA		39,00	38,95	38,95	-0,05	0,22
		A	A	A	A	A
4A		3,900	3,902	3,902	0,002	0,025
10A		9,00	9,00	9,00	0,00	0,07

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0197

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA						
RANGO/FREC.:		mA	mA	mA	mA	mA
4mA@50Hz		3,900	3,883	3,883	-0,017	0,063
1kHz		3,900	3,887	3,887	-0,013	0,063
40mA@50Hz		39,00	38,94	38,94	-0,06	0,61
1kHz		39,00	38,98	38,98	-0,02	0,61
		A	A	A	A	A
4A@50Hz		3,900	3,889	3,889	-0,011	0,063
1kHz		3,900	3,892	3,892	-0,008	0,063
10A@50Hz		9,00	9,05	9,05	0,05	0,16
1kHz		9,00	9,05	9,05	0,05	0,16
CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA						
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
400Ω		190,0	190,1	190,1	0,1	1,0
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
4kΩ		1,900	1,900	1,900	0,000	0,009
40kΩ		19,00	19,00	19,00	0,00	0,09
400kΩ		190,0	190,0	190,0	0,0	1,2
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
4MΩ		1,900	1,901	1,901	0,001	0,009
40MΩ		19,00	19,01	19,01	0,01	0,22
CALIBRACIÓN DE CAPACITANCIA						
		nF	nF	nF	nF	nF
100nF		50,00	49,85	49,85	-0,15	0,57
1000nF		500,0	499,1	499,1	-0,9	9,7
CALIBRACIÓN DE FRECUENCIA						
RANGO/VOLTAJE:		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
100Hz@700mV		90,00	89,99	89,99	-0,01	0,11
1000Hz@300mV		600,0	599,9	599,9	-0,1	1,1
		kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
10kHz@300mV		5,000	4,999	4,999	-0,001	0,011
20kHz@300mV		10,000	9,999	9,999	-0,001	0,070



FRANCISCO SEGUEL NEIRA
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración